Modul Hari 1 - Orientasi, Cara Kerja Web, dan Instalasi Software Tools Pemrograman

Oct 10, 2026 ·

Modul ini memuat teori cara kerja web (domain, server, HTTP, hosting) dan praktik instalasi tools untuk Hari 1 diklat Junior Web Programmer (unit J.620100.011.01, jadwal 08.00-17.00 = 10 JP, 1 JP = 45 menit).

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan cara kerja web: internet, client-server, IP, port, DNS, domain, URL, HTTP/HTTPS, server, dan hosting.
2. Mengidentifikasi platform dan memilih tools pemrograman sesuai kebutuhan (KUK 1.1, 1.2).
3. Memasang tools sesuai prosedur dan memastikannya berjalan (KUK 2.1, 2.2).
4. Membuat dan menjalankan script sederhana HTML, JavaScript, dan PHP (KUK 3.1, 3.2).
5. Mengelola kode dengan Git dan mempublikasikan repositori di GitHub.

Jadwal

Waktu	Kegiatan
08.00-08.45	Pembukaan, penjelasan skema BNSP, aturan kelas; Teori T1-T2 (internet, web, client-server)
08.45-10.15	Teori T3-T8: IP, port, DNS, domain, URL, HTTP/HTTPS, server dan hosting, stack, tools
10.30-12.00	Lab 1: eksplorasi cara kerja web; Lab 2: identifikasi platform dan pemilihan tools
13.00-14.30	Lab 3: VS Code; Lab 4: XAMPP/Laragon dan konflik port
14.45-16.15	Lab 5: Node.js, Composer, Git; Lab 6: script uji dan pengamatan request lokal
16.15-17.00	Lab 7: Git/GitHub; finalisasi Laporan Lingkungan Pengembangan (PBL), refleksi

Peta Materi

Sesi	Materi	Output
Teori 1-2	T1 Internet dan web, T2 Client-server, T3 IP, port, DNS, domain, T4 URL, T5 HTTP/HTTPS, T6 Server dan	Catatan dan peta konsep

Sesi	Materi	Output
	hosting, T7 Stack web, T8 Tools pemrograman	
Lab 1	Eksplorasi cara kerja web (DevTools, ping, nslookup, curl)	Lembar Kerja 1
Lab 2	Identifikasi platform dan pemilihan tools (KUK 1.1, 1.2)	Formulir pemilihan tools
Lab 3-5	Instalasi VS Code, XAMPP/Laragon, Node.js, Composer, Git (KUK 2.1, 2.2)	Screenshot verifikasi
Lab 6	Script uji HTML, JS, PHP dan pengamatan request lokal (KUK 3.1, 3.2)	Script dan hasil keluaran
Lab 7 dan PBL	Git/GitHub dan Laporan Lingkungan Pengembangan	Repo GitHub dan laporan

Materi Teori

T1. Internet dan World Wide Web

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer memakai protokol TCP/IP. **World Wide Web (WWW)** adalah salah satu layanan di atas internet: kumpulan dokumen dan sumber daya yang saling terhubung lewat tautan (*hyperlink*) dan diakses dengan browser. Layanan lain di internet: email (SMTP/IMAP), transfer file (FTP/SFTP), dan remote login (SSH).

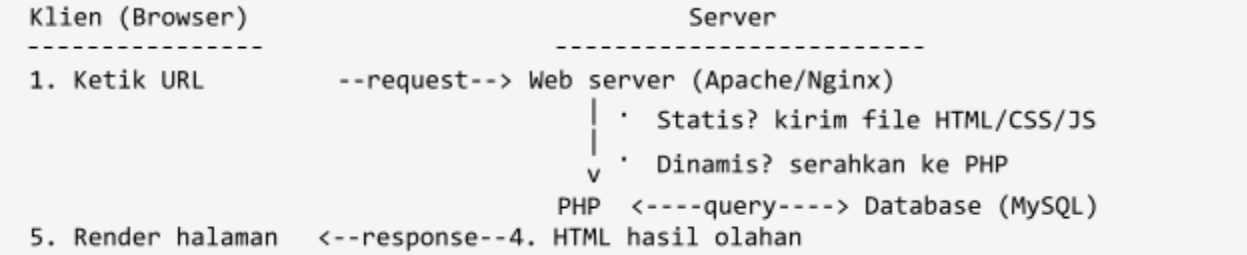
Istilah	Arti singkat
Internet	Infrastruktur jaringan global
Web	Layanan dokumen berbasis HTTP di atas internet
Website	Kumpulan halaman web dalam satu domain
Web page	Satu dokumen (biasanya HTML)
Web application	Website yang memproses data dan interaksi (login, pendaftaran, dll.)
Browser	Aplikasi klien yang meminta dan merender halaman (Chrome, Firefox, Edge)

Tiga teknologi dasar web: **HTML** (struktur isi), **CSS** (tampilan), **JavaScript** (perilaku). Di sisi server dipakai

bahasa seperti **PHP** untuk mengolah data dan berinteraksi dengan basis data.

T2. Arsitektur Client-Server

Web bekerja dengan model **client-server**. *Klien* (browser) mengirim **request**, *server* memproses dan mengirim **response**.



Ciri penting: komunikasi bersifat **stateless** (tiap request berdiri sendiri; server tidak otomatis ingat request sebelumnya, sehingga dibutuhkan *cookie* dan *session* untuk login). Satu server melayani banyak klien sekaligus.

Aspek	Client-side	Server-side
Berjalan di	Browser pengguna	Server
Bahasa	HTML, CSS, JavaScript	PHP, (Node.js, Python, dll.)
Contoh tugas	Validasi form cepat, animasi, menampilkan data	Simpan data ke database, autentikasi, validasi akhir
Keamanan	Dapat dilihat dan diubah pengguna	Tersembunyi dari pengguna
Aturan emas	Jangan percaya input dari klien	Selalu validasi ulang di server

T3. Alamat di Jaringan: IP, Port, DNS, dan Domain

1. Alamat IP. Setiap perangkat memiliki alamat IP agar dapat ditemukan. IPv4 berbentuk empat angka (contoh `192.168.1.10`), IPv6 lebih panjang (contoh `2001:db8::1`). IP privat (`192.168.x.x`, `10.x.x.x`) hanya berlaku di jaringan lokal; IP publik dapat dijangkau dari internet. **localhost** (`127.0.0.1`) menunjuk ke komputer sendiri; inilah alamat server lokal saat Anda memakai XAMPP/Laragon.

2. Port. Satu komputer dapat menjalankan banyak layanan; *port* membedakannya.

Port	Layanan
80	HTTP
443	HTTPS
22	SSH / SFTP
21	FTP
3306	MySQL/MariaDB

Port	Layanan
8080	HTTP alternatif (sering dipakai saat 80 bentrok)

3. Domain dan DNS. Manusia lebih mudah mengingat nama daripada angka. **Domain name** adalah nama yang diterjemahkan menjadi alamat IP oleh **DNS (Domain Name System)**, ibarat buku telepon internet.

```
  blog.contoh.co.id
  |    |      | |
  |    |      | +-- TLD negara (ccTLD): .id
  |    |      +----- SLD: co (komersial)
  |    +------------ nama domain: contoh
  +          --------subdomain: blog
```

Jenis TLD	Contoh
Generik (gTLD)	.com, .org, .net
Negara (ccTLD)	.id, .my, .jp
Turunan .id	.co.id, .ac.id, .go.id, .sch.id, .web.id

Peran pihak: **registrar** (penyedia penjualan domain), **registry** (pengelola TLD; untuk .id oleh PANDI), **nameserver** (menyimpan catatan DNS), **registrant** (pemilik domain).

Catatan DNS yang umum:

Record	Fungsi
A	Domain ke alamat IPv4
AAAA	Domain ke alamat IPv6
CNAME	Alias ke domain lain
MX	Server email
TXT	Teks verifikasi (SPF, kepemilikan)
NS	Nameserver yang berwenang

Langkah resolusi DNS saat mengetik contoh.co.id:

1. Browser memeriksa *cache*-nya.
2. Sistem operasi memeriksa cache dan file `hosts`.
3. Permintaan dikirim ke *recursive resolver* (biasanya milik ISP atau DNS publik).
4. Resolver bertanya ke *root server*, lalu ke server TLD (.id), lalu ke *authoritative nameserver* domain tersebut.
5. Alamat IP dikembalikan dan disimpan sementara sesuai TTL (*time to live*).
6. Browser terhubung ke IP itu pada port 80/443.

T4. Anatomi URL

```
https://www.contoh.co.id:443/kelas/web?id=7&mode=ringkas#jadwal
|     |      |      |      |      |
skema host (domain)port path    query string fragment
```

Bagian	Fungsi
Skema (protokol)	Cara komunikasi: http, https, ftp
Host	Domain atau IP server
Port	Pintu layanan (default 80/443 biasanya tidak ditulis)
Path	Lokasi sumber daya di server
Query string	Parameter `kunci=nilai` (dibaca PHP dipisah lewat `$_GET`)
Fragment	Bagian halaman yang dituju (dipakai browser, tidak dikirim ke server)

T5. HTTP dan HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) adalah aturan percakapan klien dan server. **HTTPS** adalah HTTP yang dienkripsi dengan TLS agar data (kata sandi, data pribadi) tidak dapat disadap; ditandai ikon gembok dan sertifikat digital.

Contoh request dan response:

```
GET /hari-01/tes.php HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Server: Apache

<h1>Instalasi Berhasil!</h1>
```

Bagian request: *request line* (metode, path, versi), *header*, dan opsional *body*. Response: *status line*, *header*, *body*.

Metode	Fungsi	Contoh
GET	Mengambil data	Membuka halaman, pencarian
POST	Mengirim data baru	Submit form pendaftaran
PUT / PATCH	Mengubah data	Ubah profil
DELETE	Menghapus data	Hapus pendaftar

Kode status	Arti	Contoh penyebab
200 OK	Berhasil	Halaman tampil
301 / 302	Pindah (permanen / sementara)	Redirect ke HTTPS
304	Tidak berubah	Memakai cache
400	Request buruk	Format salah
401 / 403	Belum login / dilarang	Akses halaman admin
404	Tidak ditemukan	Salah path, file tidak ada
500	Kesalahan server	Error PHP, koneksi DB gagal
503	Layanan tidak tersedia	Server overload/maintenance

Pola kelompok: 2xx sukses, 3xx pengalihan, 4xx kesalahan klien, 5xx kesalahan server. Pengetahuan ini dipakai ulang saat *debugging* (Hari 11).

T6. Server, Web Server, dan Hosting

Server adalah komputer (fisik atau virtual) yang menyediakan layanan. Satu mesin dapat berperan sebagai beberapa server sekaligus.

Jenis server	Tugas	Contoh
Web server	Melayani HTTP, mengirim file	Apache, Nginx
Application server / interpreter	Menjalankan kode program	PHP (mod_php/PHP-FPM), Node.js
Database server	Menyimpan dan mengelola data	MySQL, MariaDB, PostgreSQL
File/FTP server	Transfer file	vsftpd, SFTP
Mail server	Mengirim/menerima email	Postfix

Document root adalah folder yang dilayani web server (XAMPP: `htdocs`, Laragon: `www`). File di luar folder ini tidak dapat diakses lewat browser.

Jenis hosting:

Jenis	Cocok untuk	Kelebihan	Keterbatasan
Static hosting (GitHub Pages, Netlify)	Landing page, portofolio HTML/CSS/JS	Gratis, mudah	Tanpa PHP dan database
Shared hosting	Website PHP/MySQL kecil	Murah, panel (cPanel)	Sumber daya dibagi, akses terbatas

Jenis	Cocok untuk	Kelebihan	Keterbatasan
VPS	Aplikasi yang butuh kontrol	Akses penuh (root)	Perlu kemampuan administrasi
Cloud/PaaS	Aplikasi yang tumbuh	Skala fleksibel	Biaya berubah sesuai pemakaian
Dedicated server	Beban besar	Performa penuh	Mahal

Alur publikasi website: (1) beli domain, (2) sewa hosting, (3) arahkan *nameserver*/record A ke hosting, (4) unggah file via FTP/SFTP atau Git, (5) impor database, (6) pasang SSL/HTTPS. Pada diklat ini seluruh pengembangan memakai server lokal, dan portofolio statis dipublikasikan di GitHub Pages (Hari 3).

T7. Stack Pengembangan Web

Lapisan	Peran	Teknologi diklat
Frontend	Antarmuka dan interaksi di browser	HTML, CSS, JavaScript (+ Bootstrap)
Backend	Logika bisnis, validasi, autentikasi	PHP
Database	Penyimpanan data	MySQL/MariaDB
Server	Menjalankan dan melayani	Apache
Tools	Editor, Git, package manager	VS Code, Git, npm, Composer

Stack lokal: LAMP = Linux, Apache, MySQL, PHP. **XAMPP** (Apache, MariaDB, PHP, Perl) dan **Laragon** adalah paket siap pakai untuk Windows (juga macOS/Linux untuk XAMPP) yang memasang seluruhnya sekaligus.

Statis vs dinamis. Halaman statis dikirim apa adanya (file `.html`). Halaman dinamis dihasilkan server saat request (file `.php`) sehingga isinya bisa berbeda untuk setiap pengguna atau waktu.

Alur kerja pengembang: merencanakan, menulis kode di editor, menjalankan di server lokal, menguji di browser dan DevTools, memperbaiki (debugging), mengelola versi dengan Git, mendokumentasikan, dan mempublikasikan.

T8. Software Tools Pemrograman: Memilih, Memasang, Memverifikasi (J.620100.011.01)

1. **Identifikasi platform (KUK 1.1).** Catat sistem operasi dan versi, arsitektur (64-bit), RAM, ruang disk, dan hak akses (administrator). Persyaratan tools dibandingkan dengan spesifikasi perangkat.

2. **Pemilihan tools (KUK 1.2)** berdasarkan: (a) kebutuhan proyek, (b) kompatibilitas dengan OS dan versi PHP/Node, (c) kemudahan penggunaan, (d) dukungan komunitas dan dokumentasi, (e) lisensi, (f) kebutuhan sumber daya.

Kategori	Pilihan	Catatan pemilihan
Code editor	VS Code, Notepad++	VS Code: ekstensi lengkap, terminal terpadu, gratis
Server lokal	XAMPP, Laragon	XAMPP: lintas OS; Laragon: ringan dan cepat (Windows), virtual host otomatis
Runtime JS	Node.js LTS	Versi LTS lebih stabil
Package manager PHP	Composer	Dibutuhkan untuk library (Hari 10)
Version control	Git, GitHub	Standar industri
Browser	Chrome, Firefox	DevTools untuk debugging

3. Prosedur instalasi (KUK 2.1). Unduh dari situs resmi; periksa nama pengembang dan versi; jalankan sebagai administrator bila diminta; baca setiap langkah wizard; hindari instalasi di folder dengan spasi atau karakter khusus; catat lokasi, versi, dan opsi yang dipilih; jangan menonaktifkan antivirus tanpa alasan.

4. Verifikasi (KUK 2.2). Layanan harus berjalan dan perintah versi harus dikenali dari terminal. Bila tidak, periksa *Environment Variable PATH*, konflik port, dan log.

5. Menjalankan script sederhana (Elemen 3). Bukti bahwa lingkungan berfungsi 100%: script HTML di browser, JavaScript di Node.js/browser, dan PHP melalui server lokal.

Praktik Hari 1

Seluruh langkah praktik dikerjakan berurutan. Peserta mengisi **Lembar Kerja Hari 1** (dokumen yang akan menjadi Laporan Lingkungan Pengembangan) sambil mengerjakan. Perintah ditulis untuk Windows; padanan Linux/macOS diberikan bila berbeda.

Lab 1 - Eksplorasi Cara Kerja Web (tanpa instalasi)

Tujuan: membuktikan konsep T2-T5 dengan alat yang sudah ada.

A. Network DevTools.

1. Buka Chrome/Firefox, tekan `F12`, pilih tab **Network**, lalu buka `https://example.com`.
2. Klik request pertama (`example.com`). Catat: *Request URL*, *Request Method*, *Status Code*, *Remote Address* (IP:port), dan 3 *response header* (mis. `content-type`, `server`, `date`).
3. Buka situs lain (mis. situs sekolah/kampus). Hitung jumlah request, total ukuran, dan waktu muat. Urutkan berdasarkan tipe: berapa file HTML, CSS, JS, gambar?
4. Buka URL yang tidak ada (mis. `https://example.com/halaman-ngawur`). Catat status kodenya (404) dan jelaskan artinya.

B. Perintah jaringan di terminal.

```
# Windows (CMD/PowerShell)
ping -n 4 example.com
nslookup example.com
tracert example.com
curl -I https://example.com

# Linux / macOS
ping -c 4 example.com
dig example.com
traceroute example.com
curl -I https://example.com
```

Catat pada lembar kerja: IP hasil `nslookup`, waktu rata-rata `ping` (ms), jumlah *hop* pada `tracert`, dan baris pertama `curl -I` (status HTTP).

C. File hosts (demonstrasi DNS lokal). Jalankan editor sebagai administrator, buka `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` (Linux/macOS: `/etc/hosts`), tambahkan baris:

```
127.0.0.1    belajar.local
```

Simpan, lalu jalankan `ping belajar.local`. Jawab: ke IP mana nama itu diarahkan, dan di tahap mana (langkah DNS nomor berapa) file hosts diperiksa? Hapus baris tersebut setelah selesai.

D. Analisis domain. Pilih satu domain (mis. situs kampus). Lewat layanan WHOIS/pencarian domain publik, catat: TLD, registrar, tanggal kedaluwarsa (bila tersedia). Jawab: apakah domain ini `.id` turunan apa?

Lembar Kerja 1 (isi):

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Status code dan header `server` dari `example.com`	HTTP/1.1 200 OK cloudflare
2	IP hasil `nslookup` dan waktu rata-rata `ping`	IP hasil nslookup: 172.66.147.243 dan 104.20.23.154 (IPv4), serta 2606:4700:10::ac42:93f3 dan 2606:4700:10::6814:179a (IPv6). Waktu rata-rata ping: 70 ms.
3	Jumlah request dan total ukuran pada situs yang diamati	85 requests 2.6 MB transferred
4	Arti status 404 dan penyebabnya	Status HTTP 404 berarti halaman atau resource yang diminta tidak ditemukan di server. Penyebabnya antara lain URL salah, halaman sudah dihapus atau dipindahkan, maupun tautan yang sudah tidak berlaku.
5	Hasil `ping belajar.local` dan alasannya	Pinging belajar.local [127.0.0.1] with 32 bytes of data: Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

		Ping statistics for 127.0.0.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Nama belajar.local diarahkan ke IP 127.0.0.1, yaitu alamat loopback yang menunjuk ke komputer sendiri. File hosts digunakan untuk memetakan nama domain ke alamat IP sebelum permintaan diteruskan ke DNS server pada resolusi nama biasa.
6	Bagian URL: skema, host, path, query dari satu URL yang dipilih	URL yang dipilih: https://myut.ut.ac.id/dashboard Skema: https Host: myut.ut.ac.id Path: /dashboard Query: Tidak ada

Lab 2 - Identifikasi Platform dan Pemilihan Tools (KUK 1.1, 1.2)

A. Catat spesifikasi perangkat.

```
# Windows
systeminfo | findstr /B /C:'OS Name' /C:'OS Version' /C:'System Type' /C:'Total
Physical Memory'
winver
wmic logicaldisk get caption,freespace,size

# Linux
uname -a
lscpu | head -n 15
free -h
df -h

# macOS
sw_vers
sysctl -n machdep.cpu.brand_string
```

Ambil screenshot hasilnya (bukti KUK 1.1) dan isi tabel:

Item	Nilai
Sistem operasi dan versi	Microsoft Windows 11 Pro, Version 10.0.26200 (Build 26200)
Arsitektur (32/64-bit)	x64-based PC
RAM total	8.087 MB
Ruang disk kosong	10,9 GB dari total 105 GB (drive C:)
Hak akses (admin/standar)	Administrator

B. Kebutuhan proyek. Tuliskan 5 kebutuhan teknis diklat ini (contoh: menjalankan PHP, menyimpan data di database, menjalankan JavaScript di luar browser, mengelola versi kode, mengelola library PHP).

C. Matriks pemilihan tools (KUK 1.2). Beri skor 1-5 (5 = terbaik) dan jumlahkan; tuliskan alasan pemilihan.

Kriteria	XAMPP	Laragon
Kesesuaian OS peserta	5	4
Kemudahan instalasi dan pemakaian	5	4
Kebutuhan sumber daya	3	4
Dukungan dokumentasi/komunitas	5	4
Lisensi dan sumber unduhan resmi	5	4
Total	23	20

Kesesuaian OS: keduanya mendukung pengembangan web di Windows. Skor XAMPP lebih tinggi karena sudah menggunakannya dan familiar dengan alur kerjanya.
Kemudahan: XAMPP menyediakan paket yang relatif mudah digunakan, termasuk Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Laragon juga dirancang untuk mempermudah lingkungan pengembangan lokal.

Sumber daya: Laragon berpotensi lebih praktis dan ringan dalam beberapa konfigurasi, tapi penggunaan RAM dan disk bergantung pada versi, layanan, dan proyek.
Dokumentasi: XAMPP memiliki dokumentasi dan komunitas pengguna yang luas. Laragon juga memiliki dokumentasi dan komunitas.
Lisensi dan unduhan: keduanya memiliki situs resmi dan ketentuan lisensi masing-masing.

Tabel serupa dibuat untuk code editor (VS Code vs Notepad++). Hasilnya dipakai sebagai dokumen **Alasan Pemilihan Tools** (1 halaman).

Lab 3 - Instalasi dan Konfigurasi VS Code

1. Unduh VS Code dari situs resmi, pasang dengan opsi *Add to PATH* dan *Open with Code*.
2. Pasang ekstensi: **Live Server**, **PHP Intelephense**, **Prettier**, **ESLint**, **Material Icon Theme** (opsional).
3. Atur `Settings`: *Format On Save* aktif, *Tab Size* 2 (HTML/CSS/JS) dan 4 (PHP), *Auto Save* aktif.
4. Buat folder `portofolio-junior-web/hari-01-instalasi/`, buka dengan `File > Open Folder`.
5. Buat `index.html`, ketik `!` lalu `Tab` (Emmet) untuk kerangka HTML, ubah isi, klik kanan > **Open with Live Server**.
6. Verifikasi dari terminal: `code --version`.

Cek: halaman tampil di browser dan berubah otomatis saat file disimpan.

Lab 4 - Instalasi Server Lokal (XAMPP atau Laragon)

XAMPP:

1. Unduh installer dari situs resmi Apache Friends sesuai OS dan versi PHP 8.x.
2. Jalankan installer, centang minimal *Apache*, *MySQL*, *PHP*, *phpMyAdmin*; folder tujuan `C:\xampp`.
3. Buka **XAMPP Control Panel**, klik **Start** pada Apache dan MySQL hingga hijau.
4. Uji `http://localhost` dan `http://localhost/phpmyadmin`.

Laragon: unduh edisi *Full*, pasang ke `C:\laragon`, klik **Start All**, uji `http://localhost`. Root dokumen: `C:\laragon\www`.

Mengatasi konflik port 80/443/3306:

```
# Windows: cari proses yang memakai port 80
netstat -ano | findstr :80
tasklist | findstr <PID>

# Linux / macOS
sudo lsof -i :80
```

Solusi: hentikan layanan pengguna port (mis. IIS, Skype lama, layanan web lain) atau ubah port Apache ke 8080 pada `httpd.conf` (`Listen 8080`, `ServerName localhost:8080`) lalu *restart* dan akses `http://localhost:8080`.

Bukti: screenshot Control Panel hijau, halaman `localhost`, dan phpMyAdmin.

Lab 5 - Node.js, Composer, dan Git

1. Pasang **Node.js LTS** (opsi *Add to PATH*), **Composer** (arahkan ke `php.exe` XAMPP/Laragon), dan **Git**.
2. Tambahkan PHP ke PATH bila perintah `php` tidak dikenali: *Environment Variables > Path > New*, isi `C:\xampp\php`, buka ulang terminal.
3. Verifikasi seluruhnya:

```
php -v
node -v
npm -v
```

```
composer -V
git --version
```

4. Atur identitas Git:

```
git config --global user.name 'Nama Peserta'
git config --global user.email 'email@contoh.com'
git config --global init.defaultBranch main
git config --list
```

Tabel verifikasi (screenshot untuk bukti KUK 2.2):

Tools	Perintah	Versi yang muncul	Status
PHP	`php -v`	v24.22.0	sukses
Node.js	`node -v`	11.19.1	sukses
npm	`npm -v`	2.10.3	sukses
Composer	`composer -V`	8.2.12	sukses
Git	`git --version`	2.50.1	sukses

Lab 6 - Script Uji dan Pengamatan Request Lokal (KUK 3.1, 3.2)

Buat tiga script di `portofolio-junior-web/hari-01-instalasi/`, lalu salin folder ke `htdocs` (XAMPP) atau `www` (Laragon) sebagai `hari-01`.

1. `index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='id'>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <title>Tes Lingkungan Pemrograman</title>
</head>
<body>
  <h1>Halo, Dunia Web!</h1>
  <p id='info'>Memuat info browser...</p>
  <script>
    document.getElementById('info').textContent =
      'Browser: ' + navigator.userAgent;
  </script>
</body>
</html>
```

2. `tes.js` (jalankan `node tes.js`)

```
const os = require('os');
console.log('Node.js ' + process.version);
console.log('OS: ' + os.type() + ' ' + os.release());
console.log('Instalasi Node.js berhasil!');
```

3. `tes.php` (akses `http://localhost/hari-01/tes.php`)

```php
<?php
echo 'Instalasi Berhasil! Lingkungan pemrograman siap digunakan.<br>';
echo 'Versi PHP: ' . PHP_VERSION . '<br>';
echo 'Server: ' . $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] . '<br>';
echo 'Metode request: ' . $_SERVER['REQUEST_METHOD'] . '<br>';
echo 'Waktu server: ' . date('d-m-Y H:i:s');
```

h **4. Mengamati request lokal.** Buka `http://localhost/hari-01/tes.php` dengan DevTools > Network, lalu jalankan:

```
curl -i http://localhost/hari-01/tes.php
curl -I http://localhost/hari-01/index.html
curl -I http://localhost/hari-01/tidak-ada.html
```

Bandingkan dengan Lab 1: status, header `Server`, dan `Content-Type`. Jelaskan perbedaan respons `.html` (statis) dan `.php` (dinamis) serta mengapa file yang dibuka dengan `file:///` tidak menjalankan PHP.

Cek keberhasilan (KUK 3.2): teks Instalasi Berhasil tampil, versi PHP dan Apache terbaca, `node tes.js` mencetak versi, dan kode status 200/404 sesuai harapan.

Lab 7 - Git dan GitHub

1. Buat akun GitHub, lalu repositori publik `portofolio-junior-web` (tanpa README otomatis).
2. Di folder proyek:

```
git init
git status
git add .
git commit -m 'Hari 1: bukti instalasi dan script uji'
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/portofolio-junior-web.git
git push -u origin main
```

3. Buat `.gitignore` berisi `node_modules/`, `vendor/` `.env` `.vscode/`, lalu `git add .gitignore` dan commit.
4. Autentikasi: gunakan *Personal Access Token* atau *Git Credential Manager* (bukan kata sandi akun).
5. Pelajari 5 perintah inti: `status`, `add`, `commit`, `log --oneline`, `push`.

Konvensi pesan commit: singkat, imperatif, spesifik (contoh: `Tambah script uji PHP`), bukan `update` atau `coba`.

Panduan Mengatasi Masalah (Troubleshooting)

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
`'php' is not recognized`	PATH belum berisi folder PHP	Tambahkan `C:\xampp\php` ke PATH, buka terminal baru
Apache langsung berhenti	Port 80/443 dipakai aplikasi lain	`netstat -ano`, hentikan prosesnya atau ganti port

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
MySQL gagal start	Port 3306 dipakai / instalasi MySQL lain	Hentikan MySQL lain atau ganti port
`localhost` menampilkan 404/halaman lain	Folder bukan di document root	Pindahkan ke `www` `htdocs`
PHP tampil sebagai teks kode	File dibuka lewat `file:///`	Akses melalui `http://localhost/...`
`git push` ditolak (authentication failed)	Memakai kata sandi akun	Pakai Personal Access Token
`composer` gagal	PHP tidak ada di PATH atau ekstensi OpenSSL mati	Perbaiki PATH, aktifkan `extension=openssl` di `php.ini`
Antivirus memblokir	Deteksi palsu pada installer	Unduh ulang dari situs resmi, tambahkan pengecualian folder

PBL Hari 1 - Laporan Lingkungan Pengembangan dan Peta Perjalanan Request

Studi kasus: Anda sebagai calon Junior Web Programmer di sebuah perusahaan kecil diminta menyiapkan laptop kerja baru dan membuktikan bahwa lingkungan pengembangan siap dipakai tim.

Deliverable (disimpan di `hari-01-instalasi/docs/`):

1. **`laporan-lingkungan.md`** dengan bagian:
   - Spesifikasi platform (tabel Lab 2) dan *screenshot* KUK 1.1.
   - Kebutuhan proyek dan Matriks Pemilihan Tools beserta alasan (KUK 1.2).
   - Langkah instalasi per tools (versi, lokasi, opsi) dan kendala yang dialami beserta solusinya (KUK 2.1).
   - Tabel verifikasi versi dan screenshot layanan berjalan (KUK 2.2).
   - Script uji dan keluaran (KUK 3.1, 3.2).
2. **`peta-request.md`**: tulis atau gambar jalur lengkap saat membuka `http://localhost/hari-01/tes.php` (browser, DNS/hosts, port 80, Apache, PHP, response, render), dengan memakai istilah T2-T6.
3. **`lembar-kerja-1.md`**: hasil Lab 1.
4. Repo GitHub berisi seluruh berkas di atas dan minimal 3 commit bermakna.

Rubrik (100 poin):

Aspek	Bobot	Indikator

Identifikasi platform dan pemilihan tools	20	Spesifikasi lengkap, alasan pemilihan berbasis kriteria
Instalasi dan verifikasi	30	Semua tools berjalan, bukti screenshot jelas

Aspek	Bobot	Indikator
Script uji	20	Tiga script berjalan, keluaran sesuai
Pemahaman cara kerja web	15	Peta request benar dan runtut
Git dan dokumentasi	15	Repo rapi, commit bermakna, laporan terbaca

Portofolio / Bukti Asesmen Hari 1

1. Screenshot spesifikasi komputer dan OS (KUK 1.1).
2. Dokumen Alasan Pemilihan Tools (KUK 1.2).
3. Screenshot proses instalasi dan halaman utama tools setelah berhasil dibuka (KUK 2.1, 2.2).
4. Screenshot kode dan hasil keluaran di browser dan terminal (Elemen 3).
5. Tautan repositori GitHub.

Evaluasi Hari 1

Kuis tertulis (10 soal):

1. Perbedaan internet dan web adalah ... (A. sama saja; B. web adalah layanan di atas internet; C. internet adalah layanan di atas web; D. web hanya untuk email).
2. Komponen yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP adalah ... (A. DHCP; B. DNS; C. FTP; D. SMTP).
3. Port bawaan HTTPS adalah ... (A. 21; B. 80; C. 443; D. 3306).
4. Pada `https://contoh.co.id/kelas?id=7`, bagian `id=7` disebut ... (A. fragment; B. query string; C. host; D. skema).
5. Status HTTP yang berarti sumber daya tidak ditemukan adalah ... (A. 200; B. 301; C. 404; D. 500).
6. Metode HTTP yang lazim untuk mengirim form pendaftaran adalah ... (A. GET; B. POST; C. HEAD; D. TRACE).
7. `127.0.0.1` merujuk ke ... (A. server Google; B. komputer sendiri; C. router; D. DNS publik).
8. Mengapa `tes.php` dibuka lewat `http://localhost/...` dan bukan `file:///`? (A. agar lebih cepat; B. PHP harus diproses server; C. browser tidak mendukung file; D. karena Git).
9. Perintah untuk memeriksa PHP terpasang di PATH adalah ... (A. `php -v`; B. `php start`; C. `apache -v`; D. `ping php`).
10. Penyebab Apache gagal start yang paling umum di XAMPP adalah ... (A. RAM penuh; B. port 80/443 terpakai; C. monitor mati; D. Git belum dipasang).

Kunci: 1-B, 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B.

Pertanyaan lisan: jelaskan alur lengkap saat Anda mengetik sebuah URL hingga halaman tampil; sebutkan peran browser, DNS, web server, PHP, dan database.

Ceklis keluaran:

- ☐ Semua tools terpasang dan versi terverifikasi.

- ☐ Server lokal berjalan tanpa konflik port.
- ☐ Tiga script uji berjalan dan terdokumentasi.
- ☐ Lembar Kerja 1 dan Peta Request selesai.
- ☐ Repo GitHub berisi laporan dan minimal 3 commit.